

Transazioni

Esempio

- Si devono trasferire 1000€ dal conto 1 al conto 2.

```
UPDATE Conti SET saldo = saldo - 1000 WHERE numeroConto = 1;
```



```
UPDATE Conti SET saldo = saldo + 1000 WHERE numeroConto = 2;
```



Esempio

- Si devono trasferire 1000€ dal conto 1 al conto 2.

```
UPDATE Conti SET saldo = saldo - 1000 WHERE numeroConto = 1;
```



```
UPDATE Conti SET saldo = saldo + 1000 WHERE numeroConto = 2;
```



Transazioni

- Una **transazione** in un database è una sequenza di operazioni che devono essere eseguite completamente oppure annullate del tutto.
- Le transazioni servono a garantire che i dati rimangano corretti e affidabili anche in caso di errori o interruzioni.

```
UPDATE Conti SET saldo = saldo - 1000 WHERE numeroConto = 1;  
UPDATE Conti SET saldo = saldo + 1000 WHERE numeroConto = 2;
```



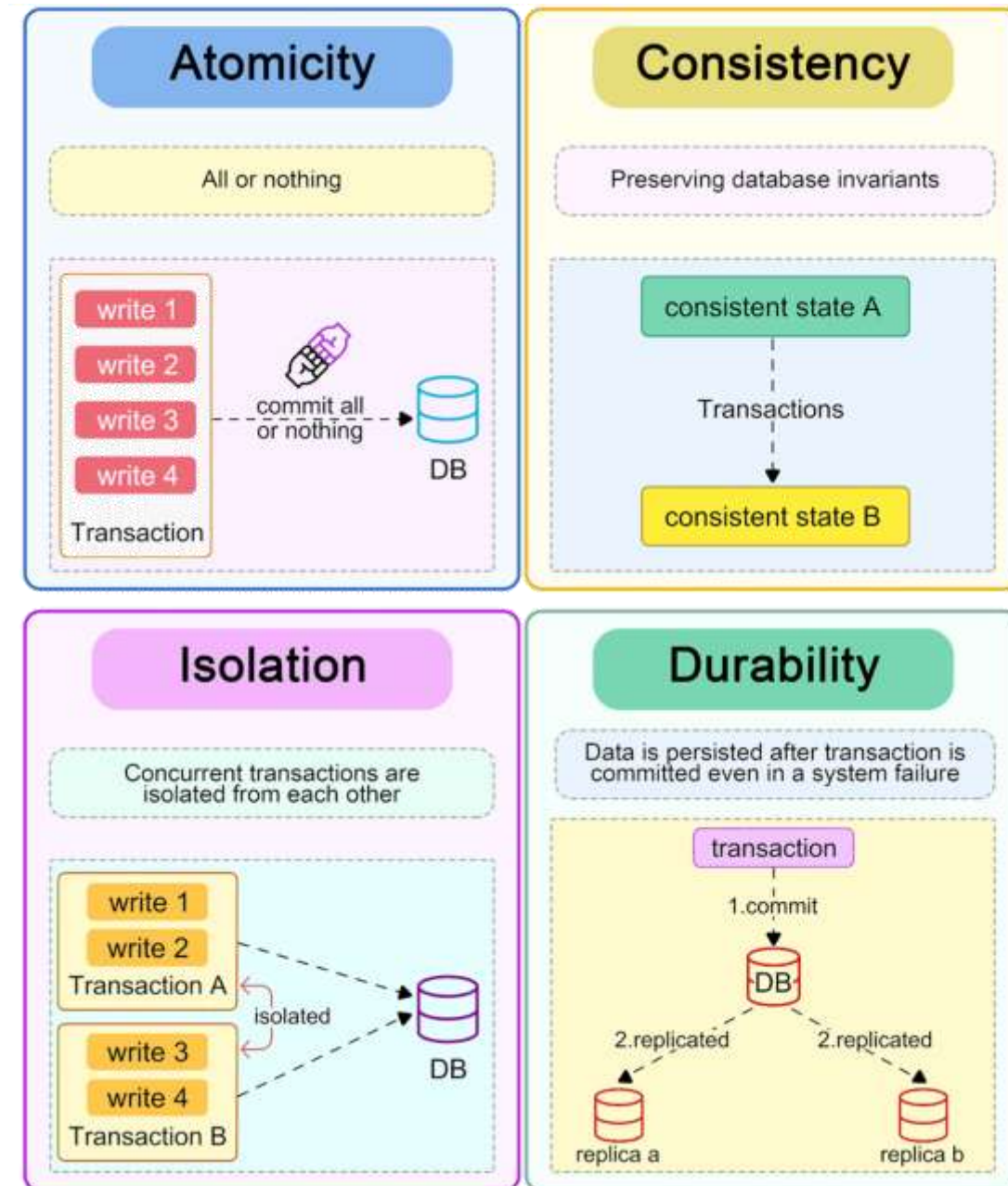
commit



rollback

Proprietà ACID delle transazioni

- **Atomicity:** Una transazione è trattata come un'unità indivisibile, dove tutte le operazioni sono eseguite o nessuna.
- **Consistency:** Il database rimane in uno stato coerente prima e dopo l'esecuzione della transazione.
- **Isolation:** Le transazioni sono isolate l'una dall'altra fino al completamento.
- **Durability:** I cambiamenti apportati da una transazione sono permanenti e non possono essere annullati.



Transazioni in SQL

```
BEGIN TRANSACTION;  
UPDATE Conti SET saldo = saldo - 1000 WHERE numeroConto = 1;  
UPDATE Conti SET saldo = saldo + 1000 WHERE numeroConto = 2;  
COMMIT;
```




Transazioni con PDO

```
try {
    $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=myDB', $user, $pass);
    $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo "Errore: " . $e->getMessage();
    die();
}

try {
    $db->beginTransaction();
    $db->exec($query1);
    $db->exec($query2);
    $db->exec($query3);
    $db->commit();
} catch (PDOException $e) {
    $db->rollBack();
    echo $e->getMessage();
}
```